

CAPITOLO 11

Metodi risolutivi per problemi non lineari

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Notazione e residuo di equilibrio

Il carico esterno è descritto mediante un vettore di riferimento e un fattore scalare:

$$\mathbf{F}_{ext}(\lambda) = \lambda \mathbf{F}_{ref}$$

Il residuo di equilibrio è

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}, \lambda) = \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) - \lambda \mathbf{F}_{ref}$$

con

$$\mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) = \mathbf{K}_S(\mathbf{u})\mathbf{u}$$

La configurazione di equilibrio soddisfa

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}, \lambda) = \mathbf{0}$$

mentre la matrice tangente è

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}) = \frac{\partial \varphi_{res}}{\partial \mathbf{u}} = \frac{\partial \mathbf{F}_{int}}{\partial \mathbf{u}}$$

Indici e incrementi

k : passo incrementale; j : iterazione interna.

$\Delta(\cdot)$: incremento totale rispetto allo stato k ;

$\delta(\cdot)$: correzione tra due iterazioni successive.

Schemi numerici per sistemi non lineari

Equazione incrementale comune

Data $\mathbf{u}_k$ e λ_k configurazione di equilibrio nota, il generico stato provvisorio del passo successivo è indicato con $(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$. L'incremento totale è

$$\Delta \mathbf{u}_{k+1}^j = \mathbf{u}_{k+1}^j - \mathbf{u}_k, \quad \Delta \lambda_{k+1}^j = \lambda_{k+1}^j - \lambda_k$$

La correzione iterativa calcolata tra due iterazioni successive è invece indicata con

$$\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{u}_{k+1}^j, \quad \delta \lambda_{k+1}^{j+1} = \lambda_{k+1}^{j+1} - \lambda_{k+1}^j$$

Linearizzando la condizione di equilibrio attorno allo stato provvisorio $(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$, si ha

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{F}_{ref} \delta \lambda_{k+1}^{j+1} = -\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$$

Incognite

Per un modello con n gradi di libertà compaiono

$$n + 1$$

incognite: n componenti di $\delta \mathbf{u}$ e la correzione $\delta \lambda$.

Chiusura del problema

Le sole equazioni di equilibrio non bastano: serve una **equazione di vincolo aggiuntiva**.

La scelta di questo vincolo determina lo schema con cui si segue il percorso di equilibrio.

Equilibrio linearizzato + equazione di vincolo = schema risolutivo

Schemi numerici per sistemi non lineari

Controllo di carico, spostamento e path-following

Controllo di carico

Si assegna l'incremento

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \Delta\lambda$$

Durante le iterazioni interne il carico resta fissato e si correggono gli spostamenti.

Controllo di spostamento

Si controlla una variabile di spostamento

$$q = \mathbf{c}^T \mathbf{u}, \quad q_{k+1} = q_k + \Delta q$$

Il fattore di carico diventa parte della soluzione.

Path-following

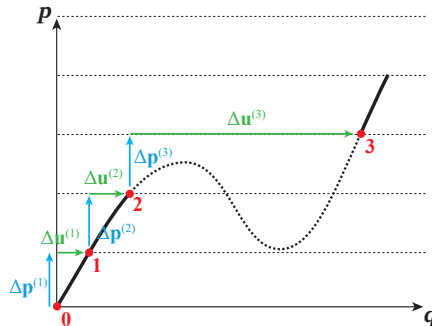
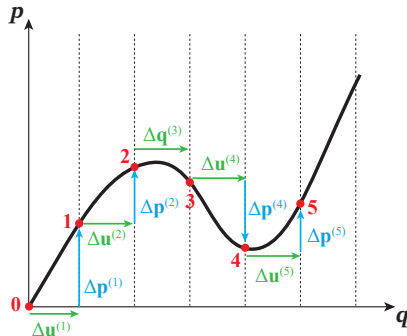
Si impone un vincolo che coinvolge simultaneamente carico e spostamenti, ad esempio

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{u}^T \Delta \mathbf{u} + \psi^2 \Delta \lambda^2 \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref} \\ = \Delta l^2 \end{aligned}$$

Il metodo più adatto dipende da come il percorso di equilibrio può essere parametrizzato.

Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio

Limite del controllo di carico

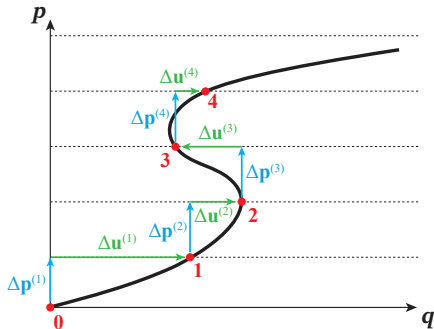
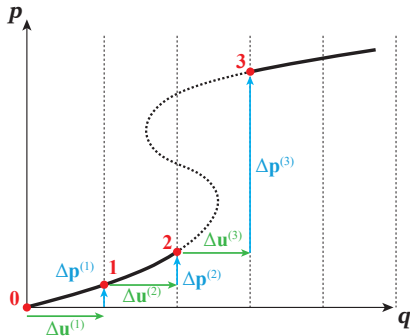


Nel controllo di carico, quando la curva presenta un **punto limite rispetto al carico**, l'algoritmo non riesce a descrivere il tratto intermedio e può saltare verso un'altra configurazione di equilibrio:

snap-through.

Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio

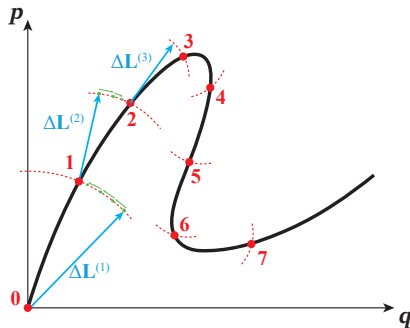
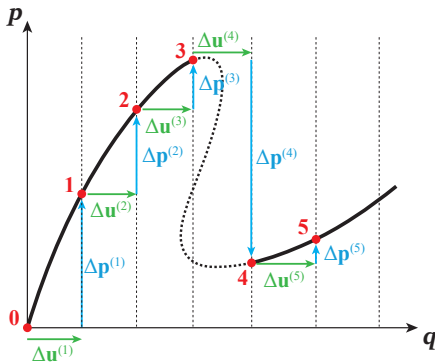
Limite del controllo di spostamento



Il controllo di spostamento funziona finché la variabile cinematica scelta parametrizza in modo univoco il percorso. Se tale variabile **non evolve monotonicamente**, anche questo schema può saltare una parte della risposta.

Esempi qualitativi di percorsi di equilibrio

Snap-back e path-following



Nel **snap-back** il percorso non è monotono né rispetto al carico né rispetto allo spostamento controllato. Un metodo *path-following* ricerca invece il nuovo equilibrio in un intorno dello stato precedente, seguendo direttamente la curva.

Metodo di Picard

Iterazioni successive con rigidità secante

Per un livello di carico assegnato

$$\mathbf{F}_{ext} = \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}$$

si usa la relazione secante

$$\mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) = \mathbf{K}_S(\mathbf{u})\mathbf{u}$$

L'iterazione di Picard consiste nel risolvere una successione di problemi lineari:

$$\boxed{\mathbf{K}_S(\mathbf{u}^j)\mathbf{u}^{j+1} = \bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}, \quad j = 0, 1, 2, \dots}$$

1. Stato noto

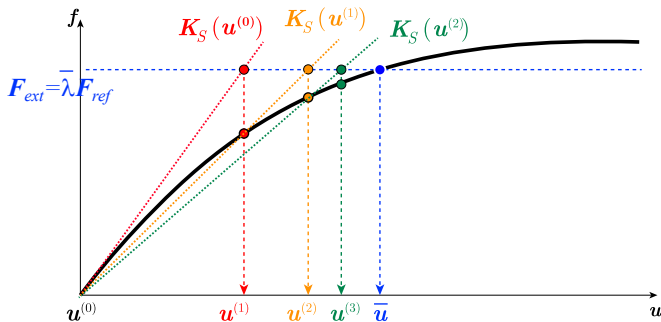
Si parte da $\mathbf{u}^0$, spesso $\mathbf{0}$, e si costruisce $\mathbf{K}_S(\mathbf{u}^0)$.

2. Aggiornamento

Ottenuto $\mathbf{u}^{j+1}$, si aggiorna la matrice secante nella nuova configurazione e si risolve nuovamente.

Metodo di Picard

Interpretazione grafica e convergenza



Convergenza

Sugli spostamenti:

$$\frac{\|\mathbf{u}^{j+1} - \mathbf{u}^j\|}{\|\mathbf{u}^{j+1}\|} < \varepsilon_u.$$

Sul residuo:

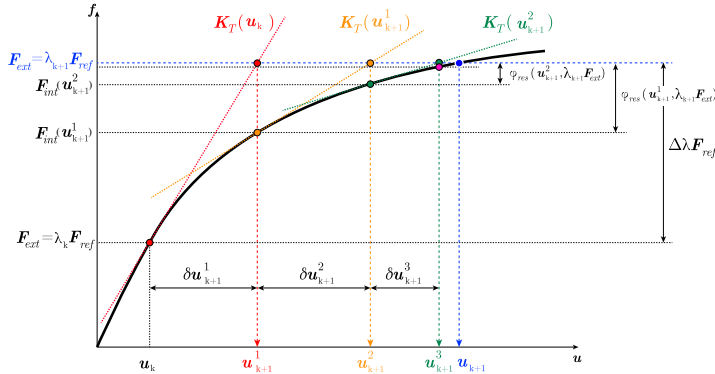
$$\frac{\|\varphi_{res}(\mathbf{u}^{j+1}, \bar{\lambda})\|}{\|\bar{\lambda} \mathbf{F}_{ref}\|} < \varepsilon_{res}.$$

Limite

Schema semplice e intuitivo, ma la convergenza può essere lenta e poco robusta per forte non linearità o vicino a punti critici.

Newton–Raphson a controllo di carico

Incremento di carico e prima correzione



Stato di equilibrio noto:

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_k, \lambda_k) = 0$$

Si assegna

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \Delta\lambda$$

e si pone inizialmente

$$\mathbf{u}_{k+1}^0 = \mathbf{u}_k$$

Il residuo iniziale è

$$\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^0, \lambda_{k+1}) = -\Delta\lambda \mathbf{F}_{ref}$$

La prima correzione segue da

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_k) \delta \mathbf{u}_{k+1}^1 = \Delta\lambda \mathbf{F}_{ref}$$

Newton–Raphson a controllo di carico

Correzioni iterative

Alla generica iterazione j , il fattore di carico resta fissato a λ_{k+1} e si linearizza il residuo attorno allo stato provvisorio:

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j) \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = -\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1})$$

$$\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} = \mathbf{u}_{k+1}^j + \delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}.$$

Criterio sul residuo

$$\frac{\|\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}, \lambda_{k+1})\|}{\|\lambda_{k+1} \mathbf{F}_{ref}\|} < \varepsilon_{res}.$$

Criterio sulla correzione

$$\frac{\|\delta \mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\|}{\|\mathbf{u}_{k+1}^{j+1}\|} < \varepsilon_u.$$

Nel metodo di N.-R. *completo* $\mathbf{K}_T$ viene aggiornata a ogni iterazione; nel metodo di N.-R. *modificato* può essere mantenuta costante per più iterazioni.

Metodo arc-length

Equilibrio e vincolo di percorso

A differenza dei controlli semplici, sono incogniti **sia** gli spostamenti **sia** il fattore di carico. La linearizzazione dell'equilibrio è

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}_{k+1}^j)\delta\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} - \mathbf{F}_{ref}\delta\lambda_{k+1}^{j+1} = -\varphi_{res}(\mathbf{u}_{k+1}^j, \lambda_{k+1}^j)$$

Con $n + 1$ incognite è necessaria un'equazione aggiuntiva. Si impone che l'incremento totale rimanga su una superficie di raggio assegnato:

$$(\Delta\mathbf{u}_{k+1}^{j+1})^T \Delta\mathbf{u}_{k+1}^{j+1} + \psi^2(\Delta\lambda_{k+1}^{j+1})^2 \mathbf{F}_{ref}^T \mathbf{F}_{ref} = \Delta l^2$$

Δl

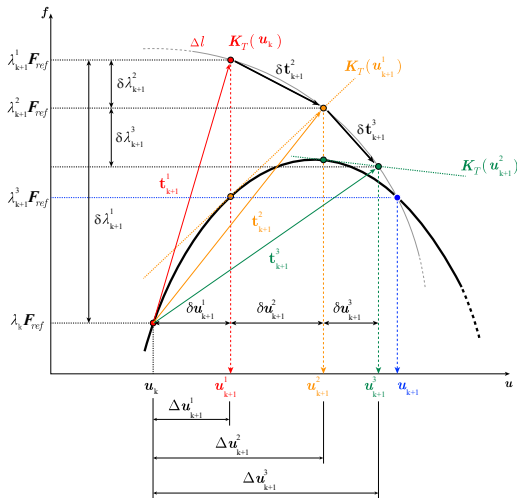
Definisce la lunghezza del passo nello spazio spostamento-carico.

ψ

Bilancia la scala tra incremento degli spostamenti e incremento del fattore di carico.

Metodo arc-length

Interpretazione geometrica



Si può raccogliere l'incremento totale nel vettore aumentato

$$\mathbf{t}_{k+1}^j = \left\{ \begin{array}{c} \Delta \mathbf{u}_{k+1}^j \\ \psi \Delta \lambda_{k+1}^j \mathbf{F}_{ref} \end{array} \right\}$$

con vincolo

$$(\mathbf{t}_{k+1}^{j+1})^T \mathbf{t}_{k+1}^{j+1} = \Delta l^2$$

Idea

A ogni iterazione si correggono contemporaneamente $\mathbf{u}$ e λ mantenendo il nuovo stato sul vincolo di lunghezza d'arco.

Punti limite, snap-through e snap-back diventano percorribili.

Scelta della matrice

I metodi non lineari richiedono la soluzione ripetuta di sistemi linearizzati.

Una tangente consistente e aggiornata a ogni iterazione rende Newton–Raphson molto rapido vicino alla soluzione, ma richiede assemblaggio e fattorizzazione frequenti.

Costo vs. robustezza

Una tangente mantenuta costante o una matrice secante riducono il costo per iterazione, ma in genere aumentano il numero di iterazioni.

Nei percorsi con punti limite, la robustezza dipende inoltre dalla scelta della variabile di controllo o del vincolo di *path-following*.

La scelta dello schema risolutivo è quindi parte integrante della modellazione del problema non lineare.